

R3.04 - TP n°1 – Révisions de bonnes pratiques de développement autour du Kata Tennis

Exercice 1 : [Revue de code](#) (à la recherche de *code smell*)

***Dans le cadre de ce TP, cet exercice est à faire sur papier.
Les ordinateurs doivent être fermés pour le moment !!!***

Prenez connaissance du code suivant ...

```
public interface TennisGame {  
    void wonPoint(String playerName);  
    String getScore();  
}
```

```
public class TennisGame1 implements TennisGame {  
  
    private int m_score1 = 0;  
    private int m_score2 = 0;  
    private String player1Name;  
    private String player2Name;  
  
    public TennisGame1(String player1Name, String player2Name) {  
        this.player1Name = player1Name;  
        this.player2Name = player2Name;  
    }  
  
    public void wonPoint(String playerName) {  
        if (playerName == "player1")  
            m_score1 += 1;  
        else  
            m_score2 += 1;  
    }  
  
    public String getScore() {  
        String score = "";  
        int tempScore=0;  

```

```

if (m_score1==m_score2)
{
    switch (m_score1)
    {
        case 0:
            score = "Love-All";
            break;
        case 1:
            score = "Fifteen-All";
            break;
        case 2:
            score = "Thirty-All";
            break;
        default:
            score = "Deuce";
            break;
    }
}
else if (m_score1>=4 || m_score2>=4)
{
    int minusResult = m_score1-m_score2;
    if (minusResult==1) score ="Advantage player1";
    else if (minusResult ==-1) score ="Advantage player2";
    else if (minusResult>=2) score = "Win for player1";
    else score ="Win for player2";
}
else
{
    for (int i=1; i<3; i++)
    {
        if (i==1) tempScore = m_score1;
        else { score+="-"; tempScore = m_score2;}
        switch(tempScore)
        {
            case 0:
                score+="Love";
                break;
            case 1:
                score+="Fifteen";
                break;
            case 2:
                score+="Thirty";
                break;
            case 3:
                score+="Forty";
                break;
        }
    }
}
return score;
}
}

```

1.1 Que fait ce code ?

Ce code pourrait être du code existant que vous venez d'hériter d'un collègue développeur et qui aurait été écrit à partir du cahier des charges suivants :

(code et énoncé en anglais extraits de : <https://github.com/emilybache/Tennis-Refactoring-Kata>)

Imagine you work for a consultancy company, and one of your colleagues has been doing some work for the Tennis Society. The contract is for 10 hours billable work, and your colleague has spent 8.5 hours working on it. Unfortunately he has now fallen ill. He says he has completed the work, and the tests all pass. Your boss has asked you to take over from him. She wants you to spend an hour or so on the code so she can bill the client for the full 10 hours. She instructs you to tidy up the code a little and perhaps make some notes so you can give your colleague some feedback on his chosen design. You should also prepare to talk to your boss about the value of this refactoring work, over and above the extra billable hours.

Tennis has a rather quirky scoring system, and to newcomers it can be a little difficult to keep track of. The tennis society has contracted you to build a scoreboard to display the current score during tennis games.

*Your task is to write a `TennisGame` class containing the logic which **outputs the correct score as a String for display** on the scoreboard.*

When a player scores a point, it triggers a method to be called on your class letting you know who scored the point. Later, you will get a call `score()` from the scoreboard asking what it should display.

*This method should **return a String with the current score**.*

You can read more about Tennis scores [here](#) which is summarized below:

- 1. A game is won by the first player to have won at least four points in total and at least two points more than the opponent.*
- 2. The running score of each game is described in a manner peculiar to tennis: scores from zero to three points are described as "Love", "Fifteen", "Thirty", and "Forty" respectively.*
- 3. If at least three points have been scored by each player, and the scores are equal, the score is "Deuce".*
- 4. If at least three points have been scored by each side and a player has one more point than his opponent, the score of the game is "Advantage" for the player in the lead.*

You need only report the score for the current game. Sets and Matches are out of scope.

1.2 Votre travail consiste maintenant à réaliser une [revue de code](#) c-a-d relire, essayer de comprendre le code précédent et identifier les mauvaises pratiques de conception (code smells** : mauvaises odeurs dans le code) que vous détectez en examinant ce code.**

A la manière d'une correction, annotez directement sur les pages 1 et 2 de cet énoncé, les mauvaises pratiques qui vous sautent aux yeux lors de la lecture du code...

Exercice 2 : Eviter la non-régression par la mise en place d'un harnais de tests (garantir le comportement par les tests)

Rappelons la définition du refactoring :

Un refactoring (remaniement) consiste à changer la structure interne d'un logiciel sans en changer son comportement observable (M. Fowler)

Pour garantir le comportement du système, il est donc indispensable, avant de procéder à un quelconque refactoring, de disposer d'un ensemble de tests automatisés. Ces tests serviront de *filet de sécurité* et permettront de remanier le code en toute sécurité : ce sont des tests de régression qui, pouvant être exécutés à tout moment, préviennent la non-régression du logiciel.

2.1 Ecrire les premiers **tests unitaires** :

***Cet exercice est à faire sur papier.
Les ordinateurs doivent être fermés pour le moment !!!***

En respectant le [pattern AAA](#) (**A**rrange **A**ct **A**ssert), écrire les premiers tests unitaires qui permettraient de couvrir le comportement de ce code :

- Mettre en place un premier test pour vérifier le scénario "Love-All"
- Mettre en place un deuxième test pour vérifier le scénario "Fifteen-Love"
- Mettre en place un troisième test pour vérifier le scénario "Fifteen-All"
- Mettre en place un quatrième test pour vérifier le scénario "Thirty-Fifteen"
- ...

2.2 Des test paramétrés automatisés pour refactorer en toute confiance

... En effet, difficile d'écrire des tests sans pouvoir les exécuter et récupérer leur verdict !

Il est donc temps de travailler sur machine ! Vous pouvez allumer vos ordinateurs !

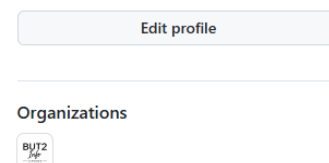
Cette année, nous allons travailler avec **Classroom50** avec

2.2.a **Mode d'emploi pour travailler avec Classroom50 :**

□ Etape 1 : Rejoindre depuis votre compte Github l'organisation BUT2-Info-Limoges

Si vous avez bien rempli le formulaire en ligne dont le lien vous a été envoyé par mail, vous avez dû recevoir un mail Github dont le titre est : **[GitHub] @iblasquez has invited you to join the @BUT2-Info-Limoges organization** qui vous a invité à rejoindre l'organisation @BUT2-Info-Limoges. Ce mail vous permet de lier votre compte Github à Classroom50. Si vous n'avez pas rejoint cette organisation en cliquant sur le bouton présent dans le mail, retrouvez ce mail ou depuis Github, après vous être connecté, rendez-vous directement sur <https://github.com/BUT2-Info-Limoges> et cliquez sur **view Invitation** pour pouvoir rejoindre l'organisation via le bouton **Join BUT2-Info-Limoges**

Si vous avez bien rejoint l'organisation **BUT2-Info-Limoges**, en dessous du bouton **Edit profile**, l'icône de l'organisation **BUT2-Info-Limoges** doit apparaître.



□ Etape 2 : Relier votre compte github à Classroom50

Une fois que vous l'organisation **BUT2-Info-Limoges** rejointe, vous pouvez vous rendre sur <https://classroom50.org/> où il vous sera demandé de vous connecter avec votre compte Github. Cliquez sur **Sign in with Github**, puis sur **Authorize foundation50**.

Vous aurez alors accès à Classroom50 et vous pourrez ouvrir **BUT2-Info-Limoges** en cliquant sur **Open**. Vous verrez ensuite apparaître **R3.04 Qualité de développement** que vous pouvez ouvrir en cliquant sur **View Assignments**

Pour l'instant, il n'y a rien dans **View Assignement**.

Un assignement correspond à un TP. Un **lien Classroom50** vous sera donné au début de chaque séance. Il vous permettra de récupérer de créer un dépôt personnel avec le code de départ du TP et de repousser votre travail sur ce dépôt afin que vos enseignants puissent y avoir facilement accès.

□ Etape 3 : Récupérer le code du premier TP dans un dépôt qui vous est propre :

Rendez-vous à l'adresse donné par votre enseignant.

Pour ce TP, le **lien Classroom50** pourra être rejoint via l'URL raccourcie suivante :

<https://unil.im/katatennis>

(ou plus longuement <https://classroom50.org/BUT2-Info-Limoges/r3-04-qualite-de-developpement/assignments/katatennis/accept>)

Cliquez sur le bouton **Accept assignment** va permettre de créer automatiquement votre dépôt personnel sur votre compte Github pour ce TP.

Si tout c'est bien passé, vous verrez un message du genre : **Assignement accepted**

Et vous pourrez cliquer sur le bouton **Open Repository** pour arriver dans l'organisation **BUT2-Info-Limoges** sur un **dépôt privé** celui sur lequel vous allez travailler pour ce TP et dont le nom de la forme est : **r3-04-qualite-de-developpement-katatennis-<votre username>**

⇒ Révision commande **git** :

Quelle commande git allez-vous maintenant devoir utiliser pour **cloner en local ce dépôt** ?

.....

Rappel : Le cours d'introduction à git est toujours à votre disposition sur :

<https://github.com/iblasquez/enseignement-but1-developpement> 😊

❑ Etape 4 : Cloner le dépôt en local pour pouvoir travailler dans votre IDE préféré

Créez un répertoire BUT2_Dev_R3_04

C'est dans ce répertoire que vous mettrez tous vos projets java des enseignements de TP de ce module 😊

Pour nommer ce répertoire, utilisez bien l'*underscore* (_) et non le tiret du 6 (-), pas d'espace non plus. L'espace et le tiret dans le nom des chemins d'accès peuvent parfois poser problème à l'utilisation d'infiniTest, mieux vaut être prévenant dès le début ...

Ouvrez un **terminal** au niveau du répertoire **BUT2_Dev_R3_04**

Clonez le dépôt Github précédent via la **ligne de commande git clone**

❑ Etape 5 : Ouvrir le dépôt comme projet java maven dans votre IDE préféré

Les énoncés de ce module seront écrits pour **l'IDE Eclipse** dans le continuité des enseignements du BUT 1, mais vous êtes libres d'utiliser **IntelliJ** si le cœur vous en dit.

Si vous souhaitez installer IntelliJ, cela doit se faire en dehors des heures de TP !

Rappel : Lorsque vous êtes étudiants, JetBrains vous permet avec une licence éducation d'accéder à tous ces IDE <https://www.jetbrains.com/fr-fr/community/education/#students>
Lors de votre inscription, vous devez utiliser votre adresse étudiants en etu.unilim.fr

Ouvrez **Eclipse**. Lorsque le Launcher apparaît choisissez le répertoire **BUT2_Dev_R3_04** comme **nouveau workspace** !

Faites en sorte d'importer le **projet Maven existant** : `katatennis-votreIdentifiantGithub`
Si vous êtes sous IntelliJ, double-cliquez sur le pom.xml

Avant de continuer !!! Quel que soit votre IDE, faites-en sorte :

- **que le code du projet katatennis compile**
- **et que tous les tests passent AU VERT !**

Le formatage de ce code ne convient peut-être pas à certains d'entre vous car il ne correspond pas à la *forme* des programmes que vous avez l'habitude d'écrire avec votre IDE préféré (en terme d'accolade, d'indentation...)...Pas de problème, commencez donc pas reformater ce code de manière à ce qu'il corresponde mieux à nos standards habituels. Pour cela, Sélectionnez donc tout le code de la classe `TennisGame1`, puis à partir de la barre des menus sous Eclipse sélectionnez **Source->Format**.

Faites en sorte que ce code compile ! (normalement le formatage n'a rien changé et le code doit continuer à compiler !)

❑ Etape 6 : Travailler sur votre code en local et commiter régulièrement !

Une fois, ces étapes réalisés vous pouvez travailler sur le code du projet en suivant les instructions des énoncés. N'oubliez pas les bonnes pratiques : commitez régulièrement !
N'oubliez pas d'adapter votre `.gitignore` à votre IDE préféré, afin que lors de votre prochain commit seuls les fichiers Java soient pris en compte 😊

❑ Etape 7 : Pousser votre travail sur Github

Comme indiqué précédemment, à la fin de la séance, pensez à pousser (push) votre code sur GitHub. Vous avez jusqu'au début de la séance suivante pour le faire.

A retenir : Mode d'emploi Classroom50 pour la ressource R3.04

⚠ **Utilisez bien le compte GitHub dont vous avez fourni le Username dans le formulaire**

Le code de départ de plupart des TPs sera disponible via **Classroom50**.

1. Cliquez sur le **lien Classroom50** fourni à chaque début de séance de TP par votre enseignant.
2. Connectez-vous avec votre compte **GitHub** si nécessaire.
3. Acceptez l'assignment.
4. Classroom50 crée automatiquement **votre dépôt GitHub personnel** à partir du projet de départ.
5. Clonez ce dépôt pour travailler en local dans l'IDE de votre choix.
Tout au long du TP, effectuez régulièrement des **commits et des pushes** vers votre dépôt GitHub.

Fin du TP — Remise de votre travail

À la fin du TP :

1. Vérifiez que toutes vos modifications ont été **commitées**.
2. Effectuez un dernier **push** vers votre dépôt GitHub.
3. Consultez votre dépôt sur GitHub et vérifiez que **votre dernière version est bien présente**.
4. ⚠ **Seul le travail présent sur votre dépôt GitHub à la fin du TP pourra être pris en compte.**

La prise en main de Classroom50 vous a été proposé en version web. Un guide officiel est disponible sur <https://github.com/foundation50/classroom50/wiki/Web-Student-Guide>

Si vous le souhaitez, vous pouvez également interagir avec Classroom50 en ligne de commande comme l'indique cet autre guide : <https://github.com/foundation50/classroom50/wiki/CLI-Student-Guide> (lien à consulter en dehors de ce TP)

2.2.b Code legacy & dépendances

Vous venez de récupérer un code *legacy* !

Un code legacy est un code existant, écrit par d'autres développeurs, il y a plus ou moins longtemps, mais qui est toujours utilisé en production. 😊

Dans votre future vie de développeur, vous passerez une grande partie de votre temps à travailler sur du code existant. Et qui dit code existant dit aussi : versions de Java, API, bibliothèques ou frameworks qui ne sont pas forcément les plus récents.

Avant de commencer à modifier un projet, il est donc important de comprendre dans quel environnement il a été développé.

Dans un projet Java utilisant Maven, comme nous l'avons vu l'année dernière, le fichier **pom.xml** fournit de nombreuses informations sur le projet, notamment les versions de Java et des dépendances utilisées.

Commencez donc par examiner le fichier **pom.xml**.

- Quelle version de Java était utilisée à l'origine dans ce projet ?
.....
- Quelle version de JUnit était utilisée à l'origine dans ce projet ?
.....

2.2.c Des tests paramétrés adaptés pour une meilleure lisibilité !

Jetez un coup d'œil au fichier **TennisTest**.

Pour couvrir certains comportements du code sans multiplier les tests très similaires, les développeurs ont utilisé des **tests paramétrés**.

Comme vous avez pu le constater à la question 2.1, sans tests paramétrés, il faudrait écrire plusieurs tests presque identiques. Les tests paramétrés permettent donc de tester un même comportement avec différentes données tout en limitant la duplication du code de test.

Vous avez fait vos premiers pas avec les tests paramétrés l'année dernière dans le projet **Testsppractice** (<https://github.com/iblasquez/testsppractice>).

Pour retrouver la documentation autour des tests paramétrés rendez-vous sur le site de **JUnit** (<https://junit.org/>) et cliquez sur **Documentation**.

⚠ Attention à la version !

L'analyse du fichier *pom.xml* vous a permis d'identifier que ce projet utilise **JUnit 5**. Or, la syntaxe et les fonctionnalités des tests paramétrés ont évolué entre **JUnit 5** et **JUnit 6**.

La version utilisée par ce projet étant plus ancienne que celles mises en avant actuellement sur le site, choisissez une documentation correspondant à **JUnit 5**, par exemple **JUnit 5.14.1**.

The screenshot shows the JUnit User Guide website. The top navigation bar is green with the text 'JUnit User Guide' and a dropdown menu showing '5.14.4'. A red box highlights the version dropdown. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Overview'. A yellow banner states: 'There is a newer version available. For the latest stable release, please see JUnit 6.1.3!'. The 'Contents' sidebar on the right lists various topics, and a dropdown menu on the far right shows a list of versions from 6.2.0-SNAPSHOT down to 5.14.1, with 5.14.1 highlighted by a red arrow.

Recherchez ensuite dans cette documentation la partie consacrée aux **Parameterized Tests** en dépliant le menu **Writing Test**

Rappel :

- **Un test paramétré** (la méthode qui contient l'assertion) est forcément annotée avec **@ParameterizedTest** (contrairement à un simple test qui est juste annoté avec @Test retrouver la documentation)
- Pour paramétrer le(s) test(s), c.-à-d. indiquer quels sont le(s) argument(s) *en entrée* qui alimente(nt) le test et l'argument *en sortie* qui sera l'*attendu* de l'assertion, **plusieurs annotations sont mises à disposition par JUnit5** pour faciliter et simplifier l'écriture du test en fonction des besoins :
Par exemple, dans le projet **testpractice** (jetez un petit coup d'œil sur ce code qui devrait être présent sur votre machine dans un répertoire **javabut1**) :
 - ⇒ la classe **DateUtilsTests** a été écrite avec l'annotation **@ValueSource**
 - ⇒ la classe **MathsUtilsTests** a été écrite avec l'annotation **@CsvSource**
 - ⇒ la classe **StringUtilsTests** a été écrite avec l'annotation **@ValueSource**

Quelle annotation a été utilisée cette fois-ci pour paramétrer les tests de la classe TennisTest ?

.....

Arrivez-vous à comprendre facilement le code écrit pour ce fichier test ?

Pour vous en convaincre, demandez-vous si vous seriez capable d'ajouter un nouveau test en une seule ligne et si oui, comment ?

Ajoutez un test qui passe Au VERT !

***Pour avoir une démarche professionnelle,
tous vos projets/exercices devront dorénavant être versionnés !
(et ceci sans que cela soit forcément rappelé dans les consignes 😊)***

Committez maintenant, si cela n'a pas déjà été fait, avec par exemple un message de commit du genre :
« **Ajout tests parametres** »

.... Avant de continuer, assurez-vous que vos tests passent toujours AU VERT !!! ...

2.2.d Vérifier la **Couverture de code par les tests** via un outil genre [EclEmma](#) :

Avoir des tests c'est bien, connaître la couverture de code par ces tests peut parfois s'avérer intéressant, pour savoir quels comportements sont bien couverts par les tests.

Pour connaître la couverture de code (Java Code Coverage) sous Eclipse, le plug-in [EclEmma](#) peut être utilisé (normalement vous l'avez déjà installé l'année dernière, sinon vous pouvez le ré installer plus tard via l'Eclipse Market : <https://marketplace.eclipse.org>)

Lancez le calcul de couverture (Coverage As -> JUnit Test sous Eclipse).
Quelle est le pourcentage obtenu ?

... Vous couvrez donc tout le comportement de votre code...
Vous pouvez donc refactorer en toute sécurité 😊

Exercice 3 : Inspecter la qualité de code rapidement dans votre IDE à l'aide de SonarQube for IDE

Pour compléter les *code smell* vous avez identifié dans le premier exercice, nous allons utiliser maintenant l'outil d'inspection de code que vous aviez installé l'année dernière (**SonarQube for IDE**) et qui pourra vous aider à refactorer et à améliorer la qualité de votre code.

Si **SonarQube** n'est pas déjà installé dans votre IDE, c'est le moment !

Pour Eclipse direction l'Eclipse Market (<https://marketplace.eclipse.org>) pour installer SonarLint dans votre IDE.

Une fois installé, lancez **SonarQube** sur le projet **katatennis** à l'aide d'un clic droit sur le projet depuis la vue **Package Explorer : SonarQube** puis **Analyze**.

SonarQube ouvre dans l'IDE la vue **SonarQubeReport** : elle contient une liste de *code smell* qui ont été détectés lors de l'analyse du projet via SonarQube. Ces *code smell* sous Sonar sont aussi appelés **Issues**. Ces issues sont plus ou moins critiques. Celles qui ont une icône avec une flèche montante (issues majeures) sont plus critiques que celles qui ont une icône avec une flèche descendante (issues mineure). La documentation en ligne pour les issues peut être consultée à cette adresse : <https://docs.sonarsource.com/sonarqube-for-eclipse/using/investigating-issues#issue-types>

Depuis la vue **SonarQube Report**, pour vous rendre immédiatement dans votre projet à la ligne de code concerné, double-cliquez sur l'issue. Par exemple, double cliquez sur :

« **Rename this field "m_score1" to match the regular expression '^[a-z][a-zA-Z0-9]*\$'.** »

et vous vous retrouverez sur l'instruction suivante : **private int m_score1 = 0;**

Vous noterez au passage que **m_score1** est souligné de vaguelettes bleues : ainsi même sans consulter la vue **SonarQube Report**, on peut détecter à la lecture du code d'éventuels code smells grâce à ce marqueur bleu ☺

Vous avez sûrement remarqué qu'une autre vue (**SonarQube Rule Description**) s'est ouvert juste à côté. Si elle ne s'est pas directement ouverte, vous pouvez l'ouvrir en cliquant droit sur une issue et choisissant **Rule Description**. Cette vue permet d'obtenir des exemples qui vous expliqueront pourquoi votre code ne respecte pas la *bonne* règle de codage ayant donné lieu à l'issue. Cela vous aidera à corriger vos erreurs ☺

La **Compliant Solution** de la **Field names should comply with a naming convention** (squid:S00116) montre que le CamelCase doit être préféré aux underscores (_) pour le nommage des variables.

Qu'à cela ne tienne, revenez dans le code. Sélectionnez **m_score1**, faites un clic droit **Refactor -> Rename** ou (directement Alt+Shift+R), puis changez le nom de cette variable en **mScore1**

Est-ce que la vue SonarQube Report a été remise à jour ? Non ...

Cette vue n'est remise à jour qu'à chaque fois que l'on lance Analyze...

...Mais il existe une autre vue **Sonar Lint On the Fly**, qui elle est remise à jour à la volée...

Pour ouvrir cette vue, allez dans **Window -> Show view -> Other ...** et cliquez **sur Sonar Qube On the Fly** et constatez que l'issue que nous venons de corriger a disparu dans cette vue de la liste des issues.

Mieux vaut donc certainement que vous restiez sur cette vue pour que vous suiviez l'évolution de vos « issues en temps réel »

Remarque : Si vous ne souhaitez pas que **SonarQube** inspecte votre code en permanence, il est possible de lui demander d'arrêter de faire cela en se rendant dans les **Properties** du projet propre à **SonarQube** et en décochant : **Run SonarQube automatically...** mais nous ne le ferons pas cela pour le moment car nous souhaitons garder cette option cochée pour assurer une **inspection continue de notre code !!!**

ATTENTION !!!

En inspectant le code Sonar a relevé la violation d'une règle de codage : ***Field names should comply with a naming convention***

En remplaçant `m_score1` par `mScore1`, l'issue a été levée...

Par contre pensez-vous que `mScore1` montre bien l'intention du code ? **Sonar peut soulever des erreurs par rapports à des règles pré-programmées** (c-a-d des standards de codage - à savoir que vous pouvez personnaliser vos propres règles de codage), **mais il ne va pas vous détecter tous les code smells !!!** Une revue manuelle est bien sûr toujours nécessaire !!!

N'oubliez pas lors du refactoring à venir de renommer cette variable de manière à ce qu'elle montre bien son intention dans le code !!!!

Travail à faire :

Prenez connaissance des différentes issues soulevées par SonarLint : elles pourront vous guider dans votre refactoring à venir...

N'essayez pas de corriger ces issues pour le moment....

La dernière issue majeure souligne une **complexité cyclomatique importante** : pour l'instant vous ne pouvez que constater ce fait : c'est ce que vous mettrez en œuvre au cours de votre refactoring qui vous permettra de faire disparaître cette issue 😊

Exercice 4 : Vous êtes enfin prêt ... Refactoring Let's go !

Refactorisez le code de TennisGame1 pas à pas en essayant de corriger les code smells que vous avez identifiés et en vous aidant des issues soulevées par Sonar au fur et à mesure de votre refactoring...

N'oubliez pas de sauvegarder et de relancer les tests à chaque petite modification de code...

Vous êtes en train de refactorer, assurez-vous que le comportement est toujours garanti !!!

Veillez à **commiter fréquemment avec des messages explicites** pour suivre l'évolution de votre refactoring !!!

Remarque : Quelques pistes pour vous aider à refactorer ...

- ➔ La méthode `getScore` est trop longue : essayez de commencer par extraire du comportement !
- ➔ Renommez pour rendre le code explicite
- ➔ Intéressez-vous ensuite à la simplification des conditions
- ➔ Sans oublier les code smells !

... mais gardez à l'esprit qu'un refactoring est propre à chaque développeur et donc peut varier d'un binôme à l'autre, le but étant pour chacun d'aller vers un code plus lisible, plus facile à maintenir et à étendre 😊

Exercice 5 : En fin de séance, pousser le projet sur Github 😊

Les bonnes pratiques rappelées au travers de ce TD sont :

- **revue de code**
- Eviter la non-régression par la mise en place d'un harnais de **tests**
(garantir le comportement par une bonne couverture de code par les tests)
- Soigner la **lisibilité des tests** (pattern AAA, tests paramétrés, meilleure expressivité des assertions à l'aide de framework tel que [AssertJ](#) ou ...)
- **Versionner** votre projet
- **Qualité du code** : respecter les règles de codage et consulter quelques métriques

Pour les plus rapides...

Le code sur lequel vous venez de travailler est un extrait du **kata de refactoring Tennis** proposé par Emily Bache sur son dépôt Github : <https://github.com/emilybache/Tennis-Refactoring-Kata>

Dans ce kata, plusieurs exemples de code de production sont proposés, dans l'idée que ces codes auraient pu être écrits par des développeurs de niveaux différents (TennisGame1 par un développeur débutant et TennisGame3 par un développeur expérimenté).

Vous venez de refactorer TennisGame1, vous pouvez maintenant essayer de refactorer TennisGame2 et TennisGame3 😊